

Pesquisa sobre Matrizes e Determinantes

Guilherme dos Santos Lira Lopes RA: 143630

26 de abril de 2026

Matrizes e determinantes são conceitos básicos da matemática, com usos variados e de extrema importância na computação, com amplas áreas que utilizam deles, como na cibersegurança com a criptografia, no design gráfico com o uso de operações em matrizes para rotacionar imagens além de ser a base fundamental para a IA. Além da computação, matrizes e determinantes tem usos na engenharia para análise de estruturas, circuitos elétricos e calculos de tensão e em estatística para análises de dados e modelos de previsão

1 Matrizes

Matrizes são conjuntos de elementos dispostos tabelas, onde i representa as linhas da tabela e j representa as colunas. Uma matriz A de ordem $m \times n$ pode ser indicada por: $A_{m \times n} = [a_{ij}]_{m \times n}$, com $i = \{1, 2, 3, \dots, m\}$ e $j = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, com a_{ij} sendo o elemento referente à linha i e coluna j .

Uma matriz $A_{m \times n}$ pode ser representada das seguinte forma:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Uma matriz pode possuir diversas formas, podendo ser:

- Matriz unidade, onde $m = n = 1$
- Matriz linha ou coluna, onde m ou n são iguais a 1
- Matriz quadrada, onde $m = n$

Dentro das matrizes quadradas, também temos alguns conceitos importantes:

- Matriz unitária, onde $A_{1 \times 1}$
$$(a_{11})$$
- Diagonal principal, formada pelos elementos a_{ij} , onde $i = j$
- Diagonal secundária, formada pelos elementos a_{ij} , onde $i + j = m + 1$

- Matriz identidade, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1, e todos os outros iguais a 0.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matrizes triangulares – Podemos ter dois tipos de matrizes triangulares:

1. Matriz triangular superior – Onde os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0

$$A_3 = \begin{cases} a_{ij} = 0 \rightarrow i > j \\ a_{ij} \in \mathbb{R} \rightarrow i \leq j \end{cases}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 7 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

2. Matriz triangular inferior – Onde os elementos acima da diagonal principal são iguais a 0

$$A_3 = \begin{cases} a_{ij} = 0 \rightarrow i < j \\ a_{ij} \in \mathbb{R} \rightarrow i \geq j \end{cases}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

2 Determinantes

O determinante é um número real associado exclusivamente a matrizes quadradas que pode ter diversos significados dependendo do contexto. Determinantes possuem diversos calculos especificos para diversos casos de matrizes.

O determinante de uma matriz A_m pode ser representado da seguinte maneira:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

- Determinante de matriz de ordem 1 (A_1):

$$|a_1| = 1$$

- Determinante de matriz de ordem 2 (A_2):

- O determinante de uma matriz A_2 é o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - (a_{12} \cdot a_{21})$$

- Determinantes de matrizes triangulares:

- Independente qual seja, superior ou inferior, o determinante é sempre o produto da diagonal principal

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 10 & 891 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot 1 \cdot 5 = 20$$

- Determinante de matriz de ordem a partir de 3
 - * Existem diversas formas de calcular o determinante de uma matriz 3×3 , 4×4 , etc.
 - * Para matrizes de ordem 3 temos a Regra de Sarrus, e para matrizes com ordem maior que 3, podemos usar o Teorema de Laplace

2.1 Regra de Sarrus

- Essa regra se aplica somente a matrizes de ordem 3, e consistem em:

1. Duplicar as duas primeiras colunas da matriz:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

2. Multiplicar os elementos das diagonais principais e diagonais secundárias:

$$\begin{array}{ccccccc} & + & & + & & + & \\ & a_{11} & & a_{12} & & a_{13} & \\ & a_{21} & & a_{22} & & a_{23} & \\ & a_{31} & & a_{32} & & a_{33} & \\ & - & & - & & - & \end{array}$$

3. Somar os produtos das diagonais principais e somar com o negativo dos produtos das diagonais secundárias:

$$\begin{cases} a = (a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33}) + (a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31}) + (a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}) \\ b = -((a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13}) + (a_{32} \cdot a_{23} \cdot a_{11}) + (a_{33} \cdot a_{21} \cdot a_{12})) \end{cases}$$

4. O determinante é igual a soma das diagonais principais e secundárias.

- Ex.: Encontre o resultado do seguinte determinante:

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 9 \\ 0 & 3 & 7 \end{vmatrix}$$

R:

$$\begin{array}{ccccccc} & + & & + & & + & \\ & 3 & & 5 & & 0 & \\ & 2 & & 1 & & 9 & \\ & 0 & & 3 & & 7 & \\ & - & & - & & - & \end{array}$$

$$\begin{aligned}
& (3 \cdot 1 \cdot 7 + 5 \cdot 9 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \cdot 3) - (0 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 9 \cdot 3 + 7 \cdot 2 \cdot 5) \\
& \equiv \\
& (21 + 0 + 0) - (0 + 81 + 70) \equiv 21 - 151 = -130
\end{aligned}$$

O determinante de $A_3 = -130$

2.2 Teorema de Laplace

- Além da Regra de Sarrus, como dito anteriormente, temos o Teorema de Laplace, teorema este, que diferentemente da Regra de Sarrus, pode ser usado para as matrizes de todas as ordens.
- Por mais que esse método possa ser usado para qualquer ordem, ele é mais frequentemente usado em matrizes de ordem superior ou igual a 4.
- Este teorema é bem básico, e consiste de dois passos:
 1. Selecionar uma fila qualquer, com preferência para a fila com a maior quantidade de zeros, para facilitar os cálculos
 2. Somar os produtos dos números da fila selecionada pelos seus respectivos cofatores

2.2.1 Cálculo dos Cofatores

- O cofator de uma matriz de ordem superior a dois é definido como:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$$

Onde:

- A_{ij} : Cofator de um elemento a_{ij}
 - i : linha onde se encontra o elemento
 - j : coluna onde se encontra o elemento
 - D_{ij} : Determinante da matriz resultante da exclusão da linha i e coluna j
- Ex.: Calculando o cofator do item a_{12} da matriz A :

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 9 \\ 0 & 3 & 7 \end{vmatrix}$$

Com o elemento a_{12} , temos o cofator $A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot D_{12}$, onde D_{12} é representado por:

$$D_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 7 - 0 \cdot 9 = 14$$

Logo, o cofator do elemento a_{12} é $A_{12} = (-1)^3 \cdot 14 = -14$

2.2.2 Cálculo do Determinante com o Teorema de Laplace

- Calcule o determinante de A_4 :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 7 & 1 \\ 1 & 8 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

Para realizar o cálculo do determinante com o Teorema de Laplace precisamos selecionar alguma fila, dando preferência para a fila com maior número de zeros.

Nesse caso, podemos escolher ou a fila 2, ou a coluna 1 por possuírem dois zeros, mas vamos escolher a coluna 1.

A partir da coluna 1 temos:

$$\det(A) = 3 \cdot C_{11} + 0 \cdot C_{21} + 0 \cdot C_{31} + 1 \cdot C_{41}$$

Onde C_{11} , C_{21} , C_{31} e C_{41} são os cofatores.

Note que precisaremos calcular apenas dois cofatores, visto que dois estão sendo multiplicados por zero

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{11} = (-1)^{i+j} \cdot D_{11} \equiv (-1)^{1+1} \cdot D_{11} \\ D_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 3 & 7 & 1 \\ 8 & 5 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 3 & 7 & 1 \\ 8 & 5 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 7 \\ 8 & 5 \end{vmatrix} \\ D_{11} = 7 + 6 \cdot 8 - 5 - 3 \cdot 6 = 7 + 48 - 5 - 18 = 32 \\ C_{11} = 1 \cdot 32 = 32 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{41} = (-1)^{i+j} \cdot D_{41} \equiv (-1)^{4+1} \cdot D_{41} \\ D_{41} = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \\ 3 & 7 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \\ 3 & 7 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 6 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} \\ D_{41} = 5 \cdot 6 + 2 \cdot 7 - 2 \cdot 6 \cdot 3 = 30 + 14 - 36 = 8 \\ C_{41} = (-1) \cdot 8 = -8 \end{array} \right.$$

Assim, o determinante de A é igual a: $\det(A) = 3 \cdot 32 + 0 + 0 + 1 \cdot (-8) = 96 - 8 = 88$